FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · CURS 2026-2027

Formulari del curs

Nom _____

Grup _____

Data _____

El pots fer servir a classe, a casa i a les activitats de demostració d'assoliment. Recorda: escriu sempre les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats.

SdA 1 · Detectius de la matèria

$d = \dfrac{m}{V}$	densitat ($\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
$1\ \text{mL} = 1\ \text{cm}^3$	volum
$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$	volum
$1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{L}$	volum
$a \cdot 10^n,\ 1 \le a < 10$	notació científica
$E_a = \lvert x - x_{\text{ref}} \rvert$	error absolut
$E_r = \dfrac{E_a}{x_{\text{ref}}} \cdot 100$	error relatiu (%)
$c = \dfrac{m_{\text{solut}}}{V_{\text{dissolució}}}$	concentració ($\frac{\text{g}}{\text{L}}$)

SdA 2 · El desodorant kamikaze

$p_1\,V_1 = p_2\,V_2$	Boyle-Mariotte (T constant)
$\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2}$	Charles (p constant)
$\dfrac{p_1}{T_1} = \dfrac{p_2}{T_2}$	Gay-Lussac (V constant)
$T\,(\text{K}) = T\,(^\circ\text{C}) + 273$	escala absoluta
$V = \frac{4}{3}\,\pi\,r^3$	volum de l'esfera
$P = 2\,\pi\,r$	perímetre

SdA 3 · Què hi ha dins del meu mòbil?

$A = Z + N$	nombre màssic
$e^- = Z - q$	electrons d'un ió de càrrega q
$\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$	oxidació a la bateria

SdA 4 · Un cotxe que només allibera aigua?

$\sum m_{\text{reactius}} = \sum m_{\text{productes}}$	conservació de la massa
$\dfrac{m_A}{m_B} = \text{constant}$	proporcions definides
$M = \sum m_{\text{atòmiques}}$	massa molecular (u)
$V = \pi\,r^2\,h$	volum d'un cilindre

SdA 5 · Cèl·lules a la caça dels patògens

$v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$	velocitat
$x = x_0 + v\,t$	MRU
$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$	acceleració
$v = v_0 + a\,t$	MRUA
$x = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$	MRUA
$F = m\,a$	2a llei de Newton
$P = m\,g,\ g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	pes
$F = k\,\Delta x$	llei de Hooke
$\frac{\text{km}}{\text{h}} \div 3{,}6 = \frac{\text{m}}{\text{s}}$	canvi d'unitats

SdA 6 · L'energia del nostre institut

$E = P\,t$	energia consumida
$1\ \text{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6\ \text{J}$	kilowatt hora
$\eta = \dfrac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{consumida}}} \cdot 100$	rendiment (%)
$P = V\,I$	potència elèctrica
$\text{cost} = E\,(\text{kWh}) \cdot \text{preu}$	cost

Prefixos: giga, G = 10^9 · mega, M = 10^6 · quilo, k = 10^3 · hecto, h = 10^2 · deca, da = 10 · deci, d = 10^{-1} · centi, c = 10^{-2} · mil·li, m = 10^{-3} · micro, μ = 10^{-6} · nano, n = 10^{-9}